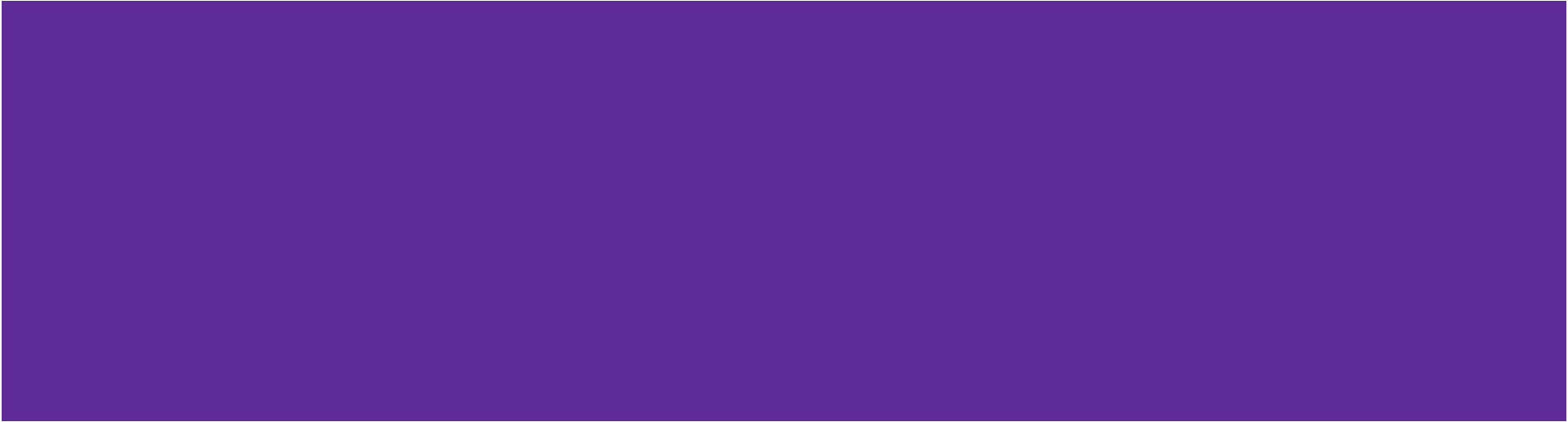


Programación Avanzada

IIC2233 2026-1

Jaime Middleton - Pablo Araneda - Antonio López - Tamara Vidal - Daniela Concha



Anuncios

7 de mayo de 2026



1. Hoy tendremos la Actividad 6.
2. Recuerden que la Tarea 2 se entrega la próxima semana.
3. Respondan la ECA.

ETC

- Créditos del curso
- Método de sala invertida
- Ejercicios de programación

Serialización y JSON



Serialización y JSON

Pensando en la serialización de forma general:

- ¿Por qué es necesario serializar?
- Cuando escribimos un archivo, ¿se serializa lo que escribimos?

Pensa específicamente en JSON:

- ¿Es *human-readable*?
- ¿Qué tipos de datos acepta?
- Si queremos serializar algo que no es aceptado por JSON, ¿qué debemos hacer?

Networking



Networking

En la arquitectura cliente-servidor, ¿cuál es el rol del cliente?

¿Para qué se usa la dirección IP y el puerto?

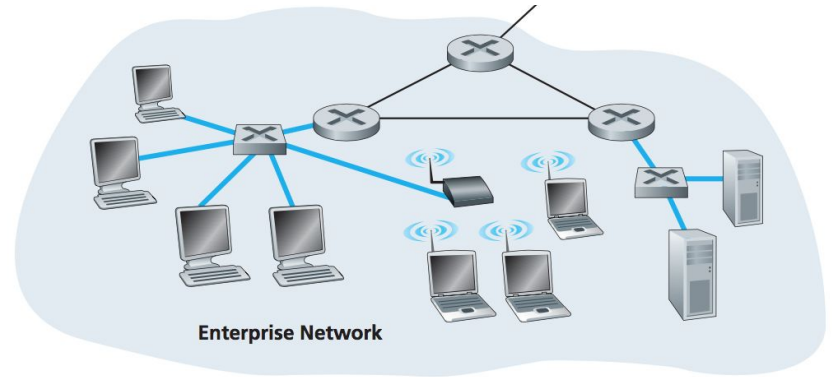
¿Cuáles son ejemplos de uso de TCP y UDP?

En el siguiente ejemplo: 192.168.1.22:443

¿Qué parte identifica el dispositivo?

¿Qué parte identifica el servicio?

¿Qué servicio podría ser el del ejemplo?



Webservices

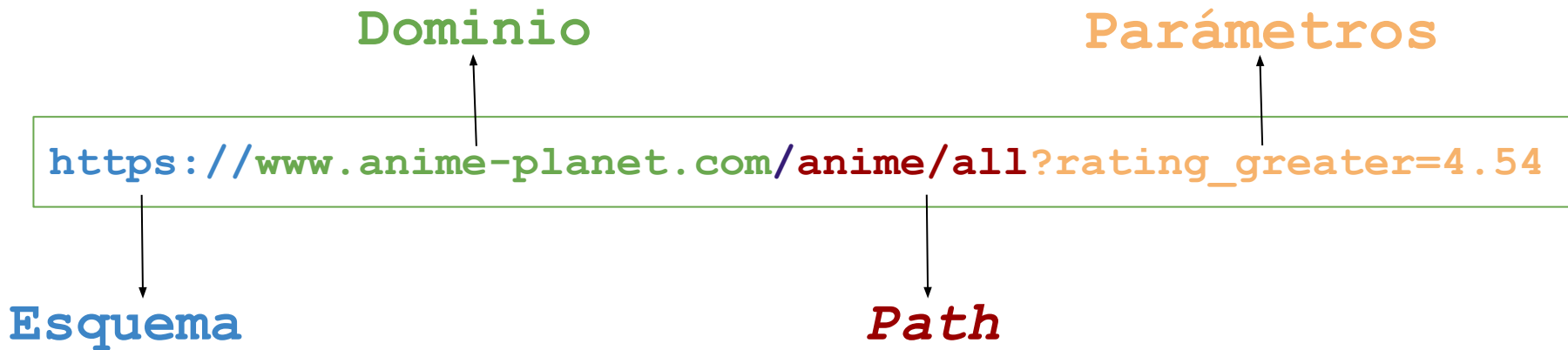


URL y HTTP

- ¿Qué es una URL?
- ¿Cuáles son los métodos HTTP más comunes y qué hace cada uno?
- ¿Cuáles son los *status codes* más comunes?

URL (*Uniform Resource Locator*)

Se definió un **formato que deben cumplir las URLs** para encontrar a lo que sea que deseen buscar en internet.



¿Y el puerto dónde va?

URL (*Uniform Resource Locator*)

Todo enlace, por intimidante que se vea, lo cumple.

https://es.aliexpress.com/item/1005006792016183?spm=a2g0o.productlist.main.1.3d1aeGRMeGRMwJ&algo_pvid=4a7a04ee-41fe-457b-8b5a-8e46d7554e61&algo_exp_id=4a7a04ee-41fe-457b-8b5a-8e46d7554e61-0&pdp_npi=4%40dis%21CLP%212457%211899%21%21%212.60%212.01%21%40210318c317174331085181675e3076%2112000038316839442%21sea%21CL%21171744362%21&curPageLogUid=ZC08JbSCPYCs&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A

Ejemplo: Métodos HTTP

Supongamos que tenemos la página web <http://www.paginaic2233.com/>, que tiene un recurso estudiantes. Para poder interactuar con los datos de la página, se habilitaron las siguientes URLs:

- <http://www.paginaic2233.com/estudiantes>
- <http://www.paginaic2233.com/estudiante/<id>>

donde el **id** es un número.

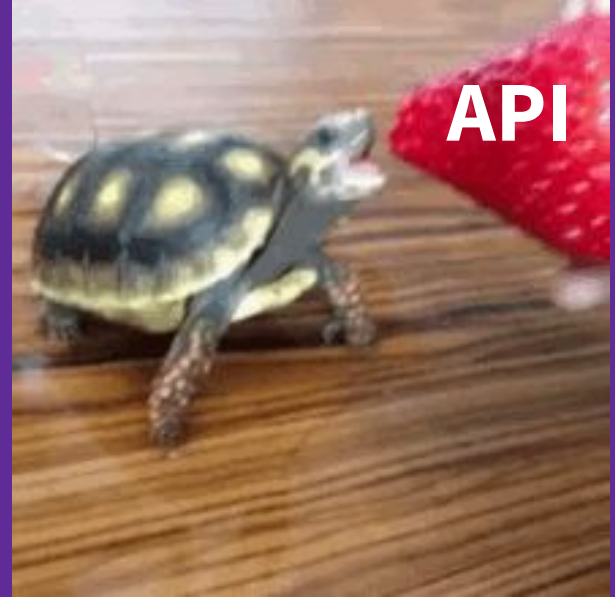
Considerando esto, podríamos pensar que dicha página tiene las siguientes acciones:

Ejemplo: Métodos HTTP

URL	GET	POST	PUT	PATCH	DELETE
<u>/estudiantes</u>	Obtiene una lista de todos los estudiantes	Crea un nuevo estudiante			
<u>/estudiante/1</u>	Obtiene los datos del estudiante con id 1		Reemplaza todos los datos del estudiante con id 1	Reemplaza algunos atributos del estudiante con id 1	Elimina al estudiante con id 1

*Esto es solo un ejemplo, las funcionalidades dependerán de lo que decida quien implementó el *webservice*.

Consumo y creación de APIs



Consumo de APIs

¿Qué herramientas que usamos todos los días creen que utilizan APIs?

¿Qué información se puede mandar a través de APIs?

Pensando tanto en las *requests* como las *responses*:

- ¿Qué información siempre trae cada una? ¿Qué información es opcional?

Servidor
HTTP

Cliente
HTTP

Solicitud (*request*)

Headers

Body (opcional)

Respuesta (*response*)

Headers

Body (opcional)

Temas adicionales de interés



Temas adicionales de interés

- Hay tokens que incluso pueden almacenar información: [JWT.io](https://jwt.io)
- Existen muchos más códigos HTTP
 - [Códigos de estado de respuesta HTTP](#)
 - El [código 418](#) es cuando el servidor se rehúsa a preparar café porque es una tetera.
- Existen otras librerías para programar rápidamente una API en Python como [FastApi](#).

Pregunta Evaluación Escrita



Veamos una pregunta de Evaluación Escrita

(Examen 2024-1)

23. Desde el cliente, se necesita consultar una API, que cumple el protocolo HTTP, para actualizar **únicamente** el número de teléfono del usuario. Con este objetivo, el cliente accede al *endpoint* "`/ {nombre_usuario} / datos-personales`".

¿Cuál de los siguientes métodos deberá estar diseñado desde el servidor de dicha API para realizar esa acción?

- A) POST
- B) PUT
- C) DELETE
- D) PATCH
- E) GET

Veamos una pregunta de Evaluación Escrita

(Examen 2024-1)

23. Desde el cliente, se necesita consultar una API, que cumple el protocolo HTTP, para actualizar **únicamente** el número de teléfono del usuario. Con este objetivo, el cliente accede al *endpoint* `" / {nombre_usuario} / datos-personales "`.

¿Cuál de los siguientes métodos deberá estar diseñado desde el servidor de dicha API para realizar esa acción?

- A) POST
- B) PUT
- C) DELETE
- D) PATCH**
- E) GET

Veamos una pregunta de Evaluación Escrita

(Examen 2024-1)

15. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el uso de APIs es correcta?

- A) Los códigos de respuesta siempre se envían en el *body* de la respuesta de la API al cliente.
- B) En cualquier *endpoint* que reciba parámetros, estos siempre deben enviarse en el *body* de la solicitud.
- C) En un *endpoint* de una API cualquiera, el método POST siempre se usará para crear un recurso nuevo en el servidor.
- D) Todas las APIs usan el formato JSON en sus respuestas a solicitudes de clientes.
- E) Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta.

Veamos una pregunta de Evaluación Escrita

(Examen 2024-1)

15. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el uso de APIs es correcta?

- A) Los códigos de respuesta siempre se envían en el *body* de la respuesta de la API al cliente.
- B) En cualquier *endpoint* que reciba parámetros, estos siempre deben enviarse en el *body* de la solicitud.
- C) En un *endpoint* de una API cualquiera, el método POST siempre se usará para crear un recurso nuevo en el servidor.
- D) Todas las APIs usan el formato JSON en sus respuestas a solicitudes de clientes.
- E) Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta.**

Actividad

- Cuando uno se conecta a localhost, es equivalente a 127.0.0.1, que es el IP del computador propio
- Pueden usar `.is_file()` en el objeto tipo Path para saber si es un archivo válido

Programación Avanzada

IIC2233 2026-1

Jaime Middleton - Pablo Araneda - Antonio López - Tamara Vidal - Daniela Concha

